

Aula 5 — Fundamentos da Representação de Processos e Dados

PROFCOMP · Pensamento Computacional · Julia + Pluto

A aula parte da pergunta “como diferentes representações mudam o que conseguimos perceber nos dados e processos?” para tratar representação como a escolha de uma forma — lista, tabela, dicionário, matriz ou gráfico — que torna um dado ou processo interpretável, sendo que representações diferentes do mesmo conceito revelam propriedades diferentes. Introduz-se o conceito de transnumeração: mudar a forma de apresentação de um dado sem perder seu sentido original, como no exemplo de transformar uma lista de valores em pares (entrada, saída) para revelar a relação funcional entre eles. A aula também aborda a representação de processos por estados (antes/depois) e discute como escolher a representação adequada para cada tipo de problema, relacionando ainda frequência e proporção como formas de representar dados.

As dez tarefas do bloco, em Julia/Pluto, praticam a transnumeração e a comparação entre diferentes formas de representar o mesmo dado, reforçando que organizar dados é componente crítico da representação e que múltiplas representações ampliam a percepção de propriedades e relações que uma única forma, isolada, deixaria escondidas.